

월간 국방과 기술

토종 첨단무기 개발의 산실 LIG넥스원



작성자 : LIG넥스원(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-08-11 14:18:15

조회수 6317 | 댓글 0 | 추천 0

토종 첨단무기 개발의 산실 LIG넥스원

미래 국방기술 선도하며 글로벌시장 정조준

- ☑ 유도무기, 레이더, 통신, 전자전 개발·양산 경험을 기반으로 미래 국방기술 선도
- ☑ Sensor to Shooter에 이르는 무기체계 개발경험 기반, 통합솔루션 구현 기여
- ☑ 차별화된 국방R&D 역량 기반 해외시장 개척에도 박차



LIG 넥스원



[사진 1] Sensor to Shooter에 이르는 LIG넥스원의 해양 무기체계.

2019년 개최된 MADEX에서 수상함, 잠수함, 미래기술 체계의 3개의 존(ZONE)으로 구성된 홍보전시관을 통해 대함유도 탄방어유도탄 ‘해궁’, 함대함유도무기 ‘해성’, 전술함대지유도탄 ‘해룡’, 130mm 유도로켓,

경어뢰 ‘청상어’, 장거리 대잠어뢰 ‘홍상어’, 선유도 중어뢰인 ‘중어뢰-II’ 등 정밀타격 무기를 비롯해 전투체계, 소나체계, 능동위상배열레이다, 통합마스트 등을 선보였다.

■ 유도무기, 레이다, 통신, 전자전 개발·양산 경험을 기반으로 미래 국방기술 선도

LIG넥스원은 국방과학연구소(ADD)와 함께 정밀 유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신 등 육·해·공 전 분야에서 국내는 물론 해외에서도 각광받는 첨단 무기체계를 개발·양산해 온 대한민국 자주국방 역사의 산증인이다.

특히 현대·미래 전장의 개념이 네트워크 중심 작전 환경에 바탕한 ‘장거리 정밀교전’ 형태로 변화하며 정밀유도 및 레이다 분야를 주력으로 하는 LIG넥스원의 위상은 더욱 높아지고 있다.

LIG넥스원은 방위사업청·국방과학연구소의 주도 아래 다양한 국산무기 개발에 노력해 왔다. 중·저고도로 침투해 오는 다양한 적 공중위협 및 탄도탄에 대응하는 ‘천궁 II’, 항공기, 유도탄 등의 탐지가 가능한 ‘국지방공레이다’, 대화력전 핵심 전력인 ‘대포병탐지레이다-II’, 보병용 중거리유도무기 ‘현궁’, 소형 고속 함정의 위협에 대응하는 해안방어용 유도무기체계인 2.75인치 유도로켓 ‘비궁’ 등 LIG넥스원이 개발에 참여한 다수 무기체계가 개발을 완료하고 양산을 준비·진행중이다.

LIG넥스원은 변화하는 전장환경에 최적화된 솔루션 개발을 위한 연구개발 및 투자도 지속적으로 추진 중이다. 3,200여 전체 임직원의 절반 이상이 연구원이며, 이 중 석·박사 비중이 60%로 단일 방산기업으로는 최대·최고 수준의 연구인력을 보유하고 있는 ‘R&D중심 기업’ LIG넥스원은 그간의 연구개발 경험과 핵심 기술간 융합을 통해 무인수상정(해검-II)을 비롯해 소형 정찰 드론, 다목적 무인헬기 등 미래전에 대응하기 위한 차세대 첨단기술 확보에 박차를 가하고 있다.

■ 업계 최고 수준의 국방 R&D 역량 확보에 지속적 노력 기울여

방위산업은 R&D 역량이 회사의 성패를 좌우하는 핵심 요인이다. 그만큼 LIG넥스원은 우수 인재의 확보 및 양성과 함께 이를 뒷받침할 R&D 인프라 조성에 지속적인 노력을 기울여 왔다. LIG넥스원은 지난 2007년 국내 방산업계 최초로 연구개발 역량평가의 국제적 기준인 CMMI Capability Maturity Model Integration의 최고 단계인 레벨 5를 획득한 이후 5회 연속으로 글로벌 유수의 방산 기업과 동일한 레벨의 R&D 역량을 인정받은 바 있다.



[사진 2] LIG넥스원 판교R&D센터 전경

레벨 5는 지속적인 프로세스 개선과 혁신을 통해 세계 최고 수준의 연구개발 역량을 확보한 조직에게 주어지는 등급으로, LIG넥스원은 연구개발사업관리시스템과 개발품질보증활동체계를 연구개발 프로세스에 충분히 내재화하여 프로젝트 성과 및 무기체계 신뢰성을 향상시킨 점이 높은 평가를 받은 바 있다.

뿐만 아니라 국내 방산업체 최초로 한국인정기구(KOLAS)로부터 전자기 적합성, 환경 및 신뢰성, 비파괴 분야의 국제공인시험기관으로 인정받아 세계 수준의 품질관리 역량을 재확인하고, 기술·품질 신임도를 바탕으로 수출 경쟁력도 확보했다.

LIG넥스원은 M&S Modeling&Simulation 전담부서를 구축·운영하며 무기체계의 신뢰성을 높이고 개발에 필요한 비용의 절감 및 기간을 단축하는 데 기여하고 있다. 육·해·공을 아우르는 무기체계의 효과적인 개발을 위해서 정교한 수식으로 모델링하여, 컴퓨터 환경에서 가상의 시험을 통해 무기체계의 설계, 성능 예측, 시험평가, 검증 등의 시뮬레이션을 선수행하고 있다.

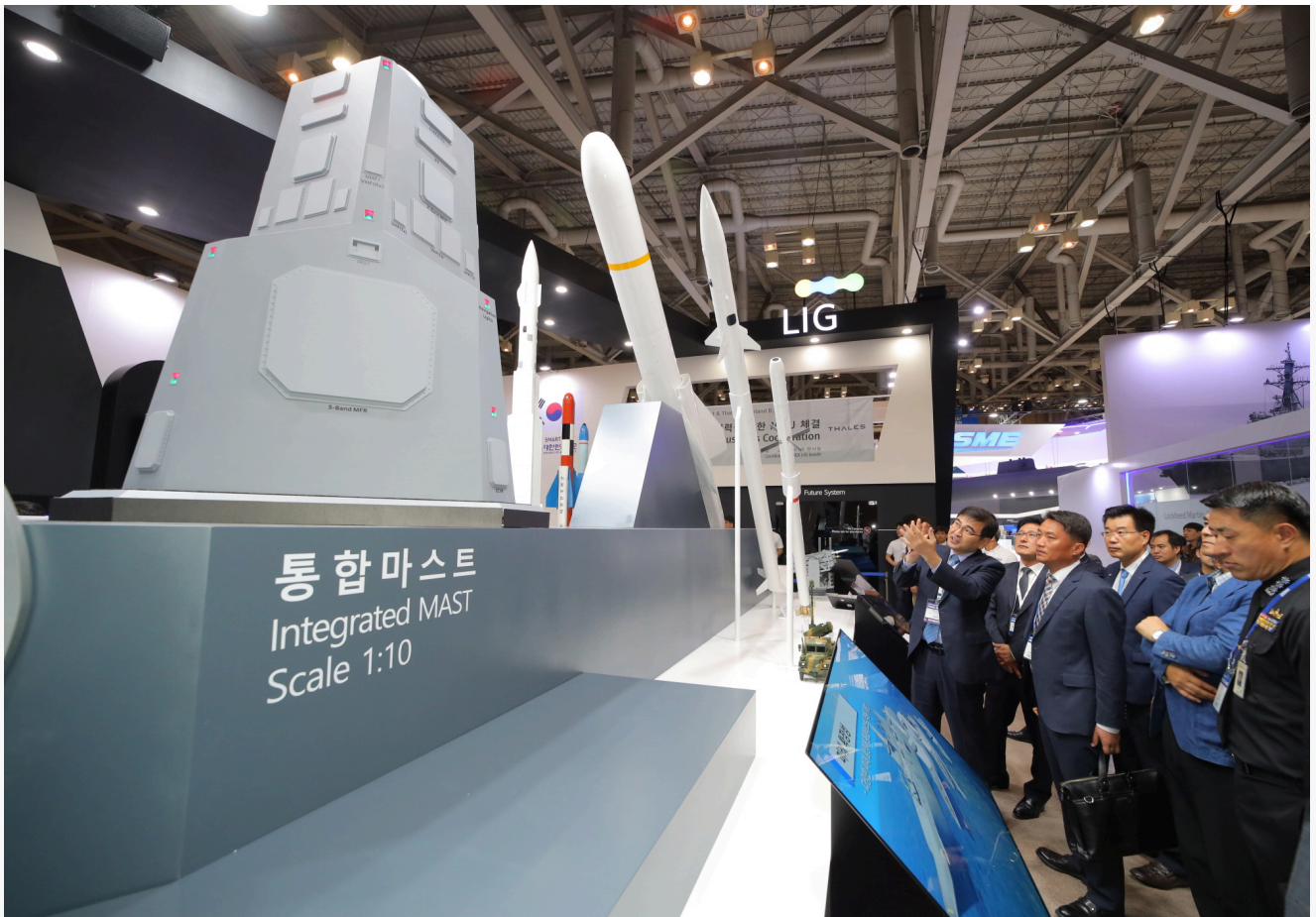
LIG넥스원은 R&D 특화기업답게 우수 인재들이 일과 삶의 균형을 유지하면서도 효과적으로 업무에 집중할 수 있는 ‘가족친화경영’ 및 ‘좋은 기업문화 정착’을 위한 다양한 프로그램을 운영중이다. 또한 이와 함께 대한민국 방위산업의 발전과 함께한 기업답게 직원들이 애국(愛國)하러 출근한다는 자부심을 가질 수 있는 조직문화 형성을 위해서도 지속적인 노력을 기울이고 있다.



[사진 3] LIG넥스원은 방위산업 특성상 격오지로의 장기출장 및 야근이 많은 직원들의 사기진작 및 좋은 기업문화 활성화 차원에서, 2011년부터 임직원의 가족들을 사업장에 초청해 근무 현장을 함께 돌아보고 각종 행사를 함께 진행하는 ‘패밀리데이’를 운영해 오고 있다.

■ Sensor to Shooter에 이르는 개발경험 기반, 스마트해군 통합솔루션 구현에 전사역량 집중

LIG넥스원은 한국형 구축함(이하 ‘KDDX’) 전투체계(전투관리체계, 다기능능동위상배열레이다, 통합마스트)에 특화된 통합 솔루션 개발에 전사 역량을 집중하고 있다.



[사진 4] 2019년 10월 부산 벡스코에서 개최된 ‘국제해양방위산업전(MADEX)’에서 LIG넥스원 관계자가 전투체계, 다기능능동위상배열레이다, 통합마스트 등 한국형 구축함(KDDX)에 특화된 통합 솔루션을 소개하고 있다. LIG넥스원은 레이다부터 지휘/사격통제까지 Sensor to Shooter에 이르는 월등한 개발경험과 핵심 R&D 인력을 기반으로, 전투체계에 필수적인 ‘고도의 통합역량’을 확보하고 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다.

KDDX 전투체계는 기존의 체계와는 달리 ‘광의의 전투체계’이다. 그만큼 KDDX 전투체계 개발사업은 지휘무장통제체계 외에도 ▲레이다, 소나 등의 센서체계 ▲미사일, 어뢰 등의 무장체계를 비롯해 통신체계, 전자전체계 등 전 체계와 핵심 구성품을 고수준으로 통합하는 고난이도의 도전사업이다.

이에 LIG넥스원은 레이다부터 지휘/사격통제까지 Sensor to Shooter에 이르는 월등한 개발경험과 핵심 R&D 인력을 기반으로, 전투체계에 필수적인 ‘고도의 통합역량’을 확보하고 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다.

실제로 LIG넥스원은 국방과학연구소의 시제업체로 참여하여 수상함 및 잠수함에 탑재되는 유도/수중무기를 비롯해 함정용 탐색레이다 및 소나체계, 함정 전자전체계(SONATA), 함정용 다대역 다기능 무전기(TMM R) 등의 개발을 진행해 오는 등 KDDX에 특화된 다양한 기반기술을 축적하고 있다.

특히 국내에서 유일하게 전력화된 면배열 능동위상 배열레이다 무기체계인 ‘대포병탐지레이다-II’를 성공적으로 개발한 것은 물론 대우조선해양과 협력하여 4년 6개월이라는 짧은 시간 내에 전투체계와 소나체계를 고수준으로 통합개발하는 ‘장보고-Ⅰ 성능개량’ 사업의 통합전투체계 전력화도 완료하는 등 차별화된 기술

력을 입증한 바 있다.

수상함에서 잠수함에 이르는 전투체계, 레이다, 유도무기, 통신장비, 전자전 장비 등의 분야에서 차별화된 기술력을 입증한 것은 물론 업계 최고 수준의 전문 인력을 확보하고 있는 LIG넥스원은 KDDX 사업을 통해 기존 이지스 체계 이상의 전투체계를 개발하며, 스마트 해군 실현에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

■ ‘다목적 무인헬기’, ‘소형 정찰 드론’ 및 ‘해양드론’ 개발 박차

LIG넥스원은 무인화·드론 분야에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있다. LIG넥스원이 국방과학연구소의 민군협력진흥원이 주도하는 민군기술협력사업으로 진행중인 ‘다목적 무인헬기’와 ‘소형 정찰 드론’ 개발사업이 대표적인 분야다.

‘다목적 무인헬기’는 감시정찰, 통신중계, 물자수송, 화생방 오염제독, 지뢰탐지 등 다양한 임무수행이 가능하다. ‘소형 정찰 드론’ 또한 전 세계적으로 개발 및 도입이 증가하고 있는 무기체계로, 수동 및 자동경로 비행지원이 가능해 목표물을 자동으로 추적할 수 있고, EO/IR(전자광학/적외선) 영상 촬영도 가능하다.

또한 LIG넥스원은 방위사업청 및 국방과학연구소 민군협력진흥원이 주도하는 민군기술적용 연구사업을 통해 ‘감시정찰용 무인수상정(해검-1호)’의 개발 및 시범운용 사업을 성공적으로 수행한 바 있다. 최첨단 탐지장비를 장착하고 연안정보획득과 항만 감시정찰, 해상재해 초동대응, 불법조업 선박 대응 등의 임무를 수행하는 무인수상정(해검-1호)은 개발성적을 인정받아 ’18년 ‘올해의 10대 기계기술’로 선정된 바 있다.



[사진 5] 민군겸용 기술개발사업을 통해 개발중인 감시정찰용 무인수상정(해검-2호) 운항 모습.

LIG넥스원은 이를 기반으로 감시정찰 능력 등이 강화된 무인수상정(해검-2호)을 민군기술협력사업으로 개발 중이다. LIG넥스원은 이외에도 수중탐색 무인잠수정(수중드론) 분야의 선행투자 및 자체개발을 통해 핵심 기술을 확보하기도 했다.

■ 빠르게 첨단·고도화되는 무기체계에 최적화된 MRO 역량 확보에도 지속 투자

LIG넥스원은 국방기술의 발전과 함께 빠르게 첨단·고도화되고 있는 무기체계에 걸맞는 MRO(정비·유지·보수) 역량 확보에도 힘쓰고 있다. 총수명주기체계관리(TLCSM) 중심으로 최적의 군수지원 서비스를 제공하기 위한 노력을 기울여 온 LIG넥스원은 무기체계 정비기술 역량 및 효율화를 위해 육군종합정비창 및 해군정비창 등과 ‘기술교류 업무협약’을 체결하는 등 MRO 분야의 4차 산업혁명에 지속적인 노력을 기울이고 있다.

■ 적 화력도발시 포탄을 탐지, 역추적하는 ‘대표병탐지레이다-II’도 높은 관심

‘대포병탐지레이다-Ⅱ’도 성공적인 국산무기 개발 사례로 많은 관심을 모으고 있다. 적 화력도발시 날아 오는 포탄을 탐지, 역추적하여 적 화포의 위치를 아군 포병부대에 전파하는 역할을 수행하는 ‘대포병탐지레이다-Ⅱ’는 대화력전 수행체계의 핵심장비이다.



[사진 6] 적 화력도발시 날아오는 포탄을 탐지, 역추적하여 적 화포의 위치를 아군 포병부대에 전파하는 역할을 수행하는 ‘대포병탐지레이다-Ⅱ’

기존 ‘아서-K’에 비해 탐지범위 및 작전지속능력이 30~40% 늘어난 것은 물론 국산화율이 95%에 달하여 신속하고 원활한 군수지원이 가능한 것은 물론 유지보수 비용 절감은 물론 수입대체 효과도 기대된다.

■ 차별화된 국방R&D 역량 기반, 해외시장 개척에도 박차

해외시장 진출을 통한 신성장동력 확보는 방산업계의 공통된 화두다. 내수시장에서 큰 폭의 성장을 기대하기 어려운 현실 때문이다. LIG넥스원은 국내 방위산업 전반의 부진을 극복하기 위해 중동, 중남미, 아시아

지역을 전략시장으로 설정하고 해외 수주마케팅 활동도 한층 강화해 나가고 있다.



[사진 7] 2월 5일(현지시각) 인도 우타르프라데시주 러크나우에서 개최된 국제 방위산업전시회 ‘DEFEXPO INDIA 2020’에 방문한 카람비르 싱(Karambir Singh) 인도 해군참모총장(사진 중앙)이 LIG넥스원의 정밀 유도무기에 대한 설명을 듣고 있다. 이번 전시회를 통해 LIG넥스원은 비호복합 대공 무기체계에 탑재되는 휴대용 지대공 유도무기 ‘신궁’을 비롯해 2.75인치 유도로켓 ‘비궁’, 함대함 유도무기 ‘해성’, 대함유도탄방어유도탄 ‘해궁’, 보병용 중거리 유도무기 ‘현궁’ 등 현지 대공·해양·육상 환경에 최적화된 무기체계를 소개했다.

LIG넥스원은 올해 2월 인도와 UAE에서 각각 개최된 국제 종합방산전시회인 ‘DEFEXPO INDIA’와 무인·로봇 국제 전시회 ‘UMEX 2020’에서 비호복합 대공 무기체계에 탑재되는 휴대용 지대공 유도무기 ‘신궁’을 비롯해 미래형 무기체계로 각광받고 있는 무인 수상정(해검-Ⅱ) 등을 소개하며 높은 관심의 대상이 됐다. LIG넥스원은 세계 각지에서 개최되는 주요 전시회에서 유도무기, 감시정찰, 통신장비, 로봇, 무인화, 전투체계 시스템 등 차별화된 국방R&D 역량을 선보이며 새로운 성장기회를 찾는다는 계획이다.

LIG넥스원은 ‘Brighter Tomorrow with LIG’를 슬로건으로 정하고 기존 및 신규 시장에서 성장동력과 수익기반 확보에 힘써 나갈 예정이다.

LIG넥스원 관계자는 “국내 시장에서의 실적회복에 주력하는 한편, 미래·신규 사업 확대 및 해외 시장 개척 등을 통해 새로운 성장동력을 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|---|--|
| 1 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 2 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... 1 댓글 | 7 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정... |
| 3 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 8 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... 1 댓글 | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해... |
| 4 KAI, 국산 '헬기 주기어박 스' 수리온 탑재해 시운... 1 댓글 | 9 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결 |
| 5 한화, '차륜형 K9A2 자주 포' 공개...미 육군 맞춤... 2 댓글 | 10 해병 최초의 고속전투주정 '청새치' 진수...시속 80... 5 댓글 | 15 北 24시간 실시간 감시... 도 정찰 무인기 'MUAV' |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

2

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.